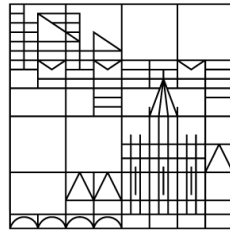


UNIVERSITY OF CONSTANCE

Software Project SS21

Universität
Konstanz



GAME DESIGN DOCUMENT

Group 03

Maria Fernanda Barrios Herrera

Jan de Boer

Andreas Kahabka

Dennis Römmich

Maik Tietz

Supervisor: Jason Oliver

May 7, 2021

Inhaltsverzeichnis

1 Änderungsliste	4
2 Übersicht	4
3 Zeitplan	4
3.1 Beginn	4
3.2 Meilenstein 1	4
3.3 Meilenstein 2	5
3.4 Meilenstein 3 und 4	5
3.5 Übersicht	6
4 Framework	6
5 Spiele	7
5.1 Schach	7
5.1.1 Die Regeln	7
5.1.2 Anforderungsanalyse	11
5.1.3 Das Benutzerinterface	12
5.1.4 Die Software-Architektur	13
5.1.5 Bildquellen	14
5.2 Rummikub	15
5.2.1 Grundsätzliches	15
5.2.2 Regeln und Spielablauf	15
5.2.3 Verlauf	16
5.2.4 Anforderungsanalyse	18
5.2.5 Das Benutzerinterface	19
5.2.6 Die Software-Architektur	20
5.2.7 Bildquellen	20
5.3 Skat	21
5.3.1 Regeln und Spielablauf	21
5.3.2 Design & Architektur	24
5.3.3 Anforderungen & Anspruch	26
5.4 Die Siedler von Konstanz	27
5.4.1 Einführung	27
5.4.2 Spielelemente	27
5.4.3 Spielvorbereitung	27
5.4.4 Spielblauf	29
5.4.5 Spielende	31
5.4.6 Anforderungen	31
5.4.7 Benutzeroberfläche	31
5.4.8 Formale Anforderungen	32

5.4.9 Software Architektur	32
5.5 TicTacToe	32
6 Design, Architektur and technische Anforderungen	33
7 Benutzeroberfläche	33
8 Anforderungen an die Software	33

1 Änderungsliste

Bis zur finalen Version dieses GDDs werden noch einige Veränderungen vorgenommen werden. Diese Änderungen werden laufend an dieser Stelle festgehalten.

2 Übersicht

Die Software stellt eine Spielesammlung aus den 4 Spielen "Schach", "Rummikub", "Skat" und "Die Siedler von Konstanz" ("Die Siedler von Catan") dar. Mit "Schach" als strategisches Brettspiel, "Rummikub" als Legespiel, "Skat" als Kartenspiel und "Die Siedler von Konstanz" als Fantasie-Brettspiel ist eine große Diversität geboten.

Die Spiele werden über ein *Graphical User Interface* gespielt und je nach Spiel von 0-4 Spielern spielbar sein.

3 Zeitplan

3.1 Beginn

Die Arbeit an der Software beginnt mit Woche 1 am Montag, den 10. Mai 2021. Dann wird in kleinen Gruppen zu zweit oder dritt an Teilprojekten gearbeitet. Ein bis zwei Mal pro Woche werden untereinander die Fortschritte und Errungenschaften präsentiert und Ideen und Vorschläge ausgetauscht, besprochen und diskutiert.

Das Spiel "Schach" und auch das Spiel "Rummikub" beginnen implementiert zu werden. Ebenso das Menü, als GUI, welches am Ende alle 4 Spiele auf einer Oberfläche bündeln wird.

3.2 Meilenstein 1

Meilenstein 1 ist Ende der vierten Woche am 13. Juni fällig. Bis dahin sind bereits die beiden Spiele "Schach" und "Rummikub" vollständig spielbar und auch das Grundgerüst der Gesamtanwendung funktioniert. Der Fokus liegt am Anfang in erster Linie auf "Schach", sodass bei Komplikationen auf jeden Fall ein Spiel für den ersten Meilenstein fertig zur Abgabe ist.

Durch die fast halbwöchentlichen Treffen der Gruppe und das Nutzen verschiedener Organisations-Tools herrscht eine gute Kommunikation, weshalb bereits eine Woche vor Deadline der erste Meilenstein nahezu abgabebereit

sein soll. Diese Woche wird genutzt um erneut sämtliche Code-Stücke zu reviewen und zu korrigieren, sodass mögliche übersehene Fehler oder Ungenauigkeiten entdeckt werden können.

3.3 Meilenstein 2

Zwischen den Meilensteinen 1 und 2 findet die erste Vorstellung der Spielesammlung statt. Präsentiert wird der aktuelle Stand des GUI mit den fertigen Spielen "Schach" und "Rummikub".

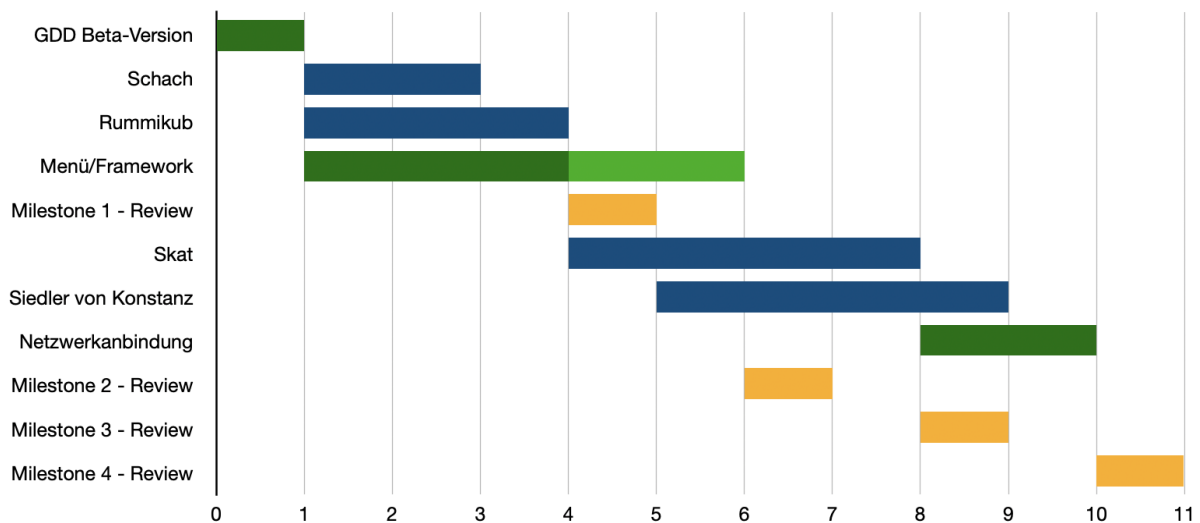
Gleichzeitig wird mit der Implementierung von "Skat" begonnen, um Zeitrückstände zu vermeiden. Sobald die Abgabe für den Milestone 1 getätigt ist, wird auch mit dem vierten und letzten Spiel begonnen: "Die Siedler von Konstanz" ist das komplexeste der Spiele, weshalb für dieses am meisten Zeit eingeplant wird. In den Wochen bis zum zweiten Meilenstein werden bei den bereits fertigen Spielen die nötigen Features implementiert, falls das nicht schon geschehen sein sollte, um den Meilenstein 2 bereits früh abgeschlossen zu haben und auch hier nicht unter Zeitdruck zu geraten. Auch bei diesem Meilenstein wird die letzte Woche genutzt um den geschriebenen Code zu lesen und zu optimieren.

3.4 Meilenstein 3 und 4

Bis zum Meilenstein 3 am 11. Juli wird intensiv an den Spielen "Skat" und "Die Siedler von Konstanz" gearbeitet. Sämtliche Features sind in allen Spielen fertiggestellt bzw. werden bald fertiggestellt sein. Die endgültige Frist rückt näher und das Feature Netzwerkanbindung wird in Angriff genommen um eine gute Benotung zu erzielen. Geplant ist, diese in vorerst ein Spiel zu integrieren um dieses auch online spielen zu können.

In den letzten Wochen werden erneut sämtliche Code-Abschnitte reviewed, korrigiert, optimiert und verschönert, sodass alle Spiele korrekt in das Framework eingebunden und von Menü aus spielbar sein werden. Am 25. Juli 2021 wird letztendlich die finale Version der Spielesammlung präsentiert.

3.5 Übersicht



4 Framework

Eine abstrakte Klasse bzw. ein Interface "Game" bildet den Rahmen für alle Spiele.

Attribute:

- List<String> moveHistory

Methoden:

- init() [abstract]
- init(List<String> moves) [abstract]
- void logMove(String move) [vorimplementiert]
- void makeMove(String move) [abstract]
- void takeBackMove() [vorimplementiert]
- String getSettings() [abstract]
- void setSettings() [abstract]

Zusätzlich wird es ein grafisches Menü geben, aus dem alle Spiele gestartet werden können.

Die Funktionalität von (Online-)Multiplayer kann eventuell auch über das Framework abgedeckt werden. Auch eine zentrale Statistik / Rangliste erscheint sinnvoll.

5 Spiele

5.1 Schach

5.1.1 Die Regeln

Das Gesellschaftsspiel Schach ist ein Zweispieler Spiel, welches auf einem Schachbrett mit 8x8 Feldern und den darauf befindlichen 2x16 Schachfiguren ausgetragen wird.

Jeder Spieler wird durch die Farbe Schwarz bzw. Farbe Weiß repräsentiert und kontrolliert die Figuren in der jeweiligen Farbe. Dabei hat jeder Spieler zu Beginn des Spiels die gleichen 16 Figuren zur Verfügung.

Die Spieler sind abwechselnd am Zug und versuchen das Spiel zu gewinnen, indem sie die gegnerische Königs-Figur Schachmatt setzen, d.h. den König so in die Enge zu treiben, dass er aus dem gegnerischen Angriffsradius nicht mehr entkommt und somit der gegnerische Spieler keinen gültigen Spielzug mehr machen kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, kontrollieren beide Spieler 16 Spielfiguren, welche unterschiedliche Zugmuster und Startpositionen aufweisen.



Ein typisches 8x8 Schachbrett

Im Folgenden werden die Figuren und ihre Zugmuster genauer erläutert:

- **Der Bauer**

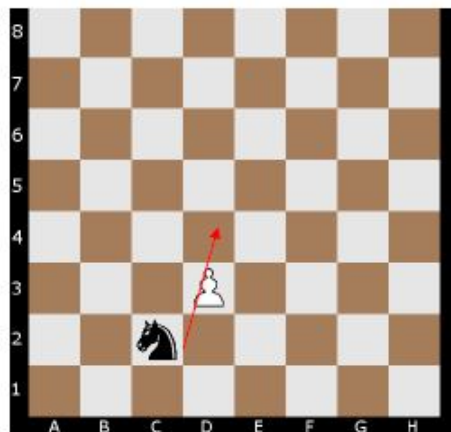
Jeder Spieler beginnt das Spiel mit 8 Bauern, welche die gesamte Reihe 2, bzw. Reihe 7 füllen. Jeder Bauer darf in seinem allerersten Zug ein

oder zwei Felder nach vorne bewegt werden. In jedem weiteren Zug jedoch nur einen einzigen Zug. Befindet sich auf dem zu ziehenden Feld eine andere Figur kann der Bauer nicht dorthin gezogen werden.

Der Bauer kann jedoch ein Feld diagonal nach links oder rechts eine gegnerische Figur schlagen, d.h. aus dem Spiel entfernen, sofern sich dort eine gegnerische Figur befindet. Damit ist der Bauer die einzige Figur, die nicht mit ihrem normalen Laufmuster gegnerische Figuren schlagen kann.

- **Der Springer**

Jeder Spieler beginnt mit 2 Springern auf den Felden B1 und G1 bzw. B8 und G8. Der Springer bewegt und schlägt gleichzeitig. Er darf auf eines der Felder ziehen, die seinem Standfeld am nächsten, aber nicht auf gleicher Reihe, Linie oder Diagonale mit diesem liegen (deutsche FIDE Beschreibung) - sprich: Er bewegt sich ein Schritt nach vorne, hinten, links oder rechts und anschließend 2 Felder nach links oder rechts, aus der Richtung gesehen, aus der der Springer das erste Feld betreten hat. Dabei darf der Springer über andere (auch eigene Figur springen.



Ein möglicher Springerzug

- **Der Läufer**

Jeder Spieler beginnt mit 2 Läufern auf den Feldern C1 und F1 sowie C8 und F8. Der Läufer bewegt sich immer diagonal und darf dabei so viele Felder wie möglich in die festgelegte Zugrichtung passieren. Eine gegnerische Figur darf dabei geschlagen werden (der Läufer beendet auf der Position der geschlagenen Figur seinen Zug), die eigenen Figuren dürfen aber nicht passiert werden.

Die Feldfarbe, auf der sich der Springer befindet, legt auch gleichzeitig die Farbe fest, auf der dieser sich bewegen darf (Diagonale Felder haben alle dieselbe Farbe).

- **Der Turm**

Jeder Spieler beginnt mit 2 Türmen, welche sich auf den Feldern A1 und H1 sowie A8 und H8 befinden. Die Türme dürfen sich so viele Felder nach vorne, nach hinten, links oder rechts bewegen, wie passierbar sind, d.h. keine eigenen Figuren oder gegnerische Figuren stehen im Weg. Wenn eine Figur geschlagen wird, beendet der Turm seinen Zug an der Position der geschlagenen Figur.

- **Die Dame**

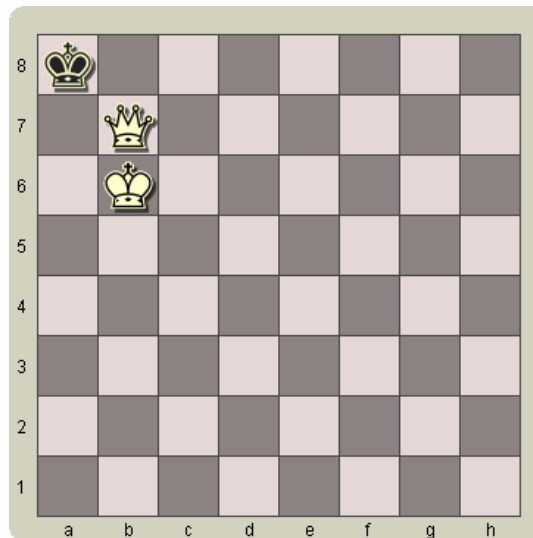
Jeder Spieler beginnt mit einer Dame auf Feld D1 sowie D8. Die Dame darf sich so viele Felder wie möglich sowohl diagonal, wie ein Läufer, als auch nach vorne, nach hinten, nach rechts und nach links, wie ein Turm, bewegen. Wenn eine Figur geschlagen wird, beendet die Dame ihren Zug an der Position der geschlagenen Figur.

- **Der König**

Jeder Spieler hat einen König auf den Feldern E1 bzw. E8. Der König darf nur ein Feld in jede Richtung tätigen (sowohl diagonal als auch, nach vorne, nach hinten und seitwärts). Der König kann auch Figuren schlagen. Diese Figur entscheidet maßgeblich über Sieg und Niederlage.

Befindet sich der König im sogenannten Schach, d.h. es besteht die Möglichkeit, dass er im nächsten Zug vom Gegner geschlagen werden kann, so muss dieser aus der Gefahrensituation gebracht werden (Wegschieben des Königs, Blocken mit anderen Figuren etc.). Falls dies nicht möglich ist, verliert der entsprechende Spieler, womit der andere Spieler ihn Schachmatt gesetzt hat und das Spiel gewinnt.

Es ist jedoch auch möglich, dass sich der König zwar nicht in einer Gefahrensituation befindet, jedoch keine zulässigen Spielzüge mehr für den Spieler möglich sind (König umringt von Feldern mit Schachmatt Gefahr, keine Figuren mehr und Bauern nicht Zug fähig, weil blockiert). Diese Spielposition nennt sich Patt und lässt das Spiel in einem Unentschieden enden.



Schachmatt mit nur einer Dame

Zusätzlich zu den normalen oben aufgeführten gibt es auch noch spezielle Spielzüge mit gewissen Bedingungen:

- **Die Rochade** Ein Turm und ein König werden gleichzeitig bewegt und tauschen ihre Positionen. Dies ist nur möglich, wenn sowohl der jeweilige Turm als auch der König im bisherigen Spiel nicht bewegt wurden. Wenn der König mit dem näherliegenden Turm tauscht, so steht der König anschließend auf G1 bzw. G8 und der Turm auf C1 und C8.
- **Die Umwandlung** Falls es ein Bauer auf ein Feld der letzten Reihe des Schachbrettes schafft (für Schwarz Reihe 1, für Weiß Reihe 8), so wird dieser in eine andere Figur (außer König) umgewandelt. Dabei entscheidet der Spieler, in welche Figur umgewandelt wird.
- **Die En-passant Regel** Wenn ein Bauer in seinem ersten Zug 2 Felder nach vorne bewegt wird und dieser dadurch ein vom gegnerischen Bauern beherrschtes Feld übersprungen, so darf dieser gegnerische Bauer den 2 Felder Bauern so schlagen, als wäre er nur ein 1 Feld nach vorne bewegt worden. Dies darf er nur im direkt nächsten Zug ausführen, ansonsten verfällt diese Zugmöglichkeit.

Das Spielende:

Das Spiel ist zu Ende, wenn einer der Spieler Schachmatt gesetzt wurde oder eine Patt Situation vorliegt.

Das Spiel ist auch zu Ende, wenn einer der Spieler frühzeitig aufgibt, oder sich beide Spieler auf ein Remis (Unentschieden) einigen können.

5.1.2 Anforderungsanalyse

Schach ist ein komplexes Gesellschaftsspiel, welches Figuren mit sehr unterschiedlichen Zugmustern aufweist. Es müssen diverse Eigenheiten der Figuren und spezielle Züge bedacht werden. Auch die Möglichkeit bei Verwandlungen zwischen Figuren zu wählen, muss entsprechend implementiert werden. Zudem soll nicht nur das Spiel zwischen menschlichen Spielern, sondern auch mit einer kompetenten KI möglich sein, welche einem den Sieg nicht ohne Weiteres überlässt.

Die Umsetzung einer guten KI ist hierbei besonders aufwendig. Die Entwicklung einer guten Schach KI war jahrzehntelang eines der beherrschenden Themen der KI Entwicklung und ist selbst nach den Erfolgen der KIs gegen menschliche Spieler noch immer ein beliebtes Forschungsgebiet. An traditionellen KI Systeme wie „Stockfish“ waren unzählige Entwickler beteiligt. Im Bereich des Machine Learning spielen Schach KIs ebenfalls eine große Rolle. So entwickelt bspw. Google die AlphaZero AI, welche es nicht nur mit menschlichen Spielern sondern auch mit traditioneller KI, wie dem eben erwähnten „Stockfish“ aufnehmen kann.

Aufgrund der genannten Punkte ist es sehr anspruchsvoll eine gute KI zu entwickeln, weshalb unsere KI nicht allzu stark sein wird. Unsere KI zielt deswegen vor allem darauf ab, möglichst wenige offensichtlich schlechte Züge zu spielen, sodass sie wenigstens im Duell mit Schachanfänger bestehen kann.

Des Weiteren ist die Implementierung einer Netzwerkfähigkeit vorgesehen, welche auch ein Spiel mit anderen Spielern im lokalen Netzwerk ermöglicht, was ebenfalls technisches Know How im Bereich der Netzwerkimplementierung voraussetzt.

Dennoch sind wir überzeugt dieses Spiel umsetzen zu können, da trotz höherer Komplexitätstiefe als beispielsweise Tic Tac Toe, die Implementation eines Schachspiels nicht wesentlich anspruchsvoller sein sollte, zumal es sich auch hier wieder um ein Grid-basiertes Spiel mit Zügen ist, in welchem sich Figuren mit Restriktionen bewegen und es eine klar definierte Siegvoraussetzung gibt (König steht im Schach und hat keine freien Züge mehr).

5.1.3 Das Benutzerinterface

Nach Auswahl des Spiels Schach werden einem folgende Möglichkeiten geboten:

- Neues Spiel starten
- Spiel laden
- Optionen
- Statistik
- Spiel beenden

Bei Spielstart wird der Spieler gefragt, ob er gegen die KI oder gegen einen anderen Spieler spielen möchte. Falls KI ausgewählt wird, startet das Spiel direkt. Bei der anderen Option gibt es hier die Möglichkeit zwischen Hotseat und LAN-Verbindung zu entscheiden. Bei der Auswahl LAN-Verbindung wird ein weiteres Menüfenster mit IP-Einstellungen aufgemacht, bei Hotseat beginnt das Spiel direkt.

Wenn vor dem Spiel die Optionen-Taste betätigt wird, findet man die Möglichkeit vor, die Spielerfarbe zu ändern und automatisch immer die Dame als Verwandlung einzustellen.

In der Statistik werden Daten wie gespielte Spiele, Spiele gewonnen oder verloren, Anzahl Patt Situationen dargestellt.

Sobald das Spiel beginnt, hat man Zugriff auf das Spielmenü. Das Spielmenü hat folgende Optionen:

- Aufgeben
- Remis anbieten
- Spiel speichern
- Spiel laden
- Speichern und zurück ins Hauptmenü

Sobald das Spiel zu Ende ist, kommt eine Gewinner-/Verlierer/Remis-Meldung mit folgenden Optionen:

- Replay ansehen
- Zurück ins Hauptmenü

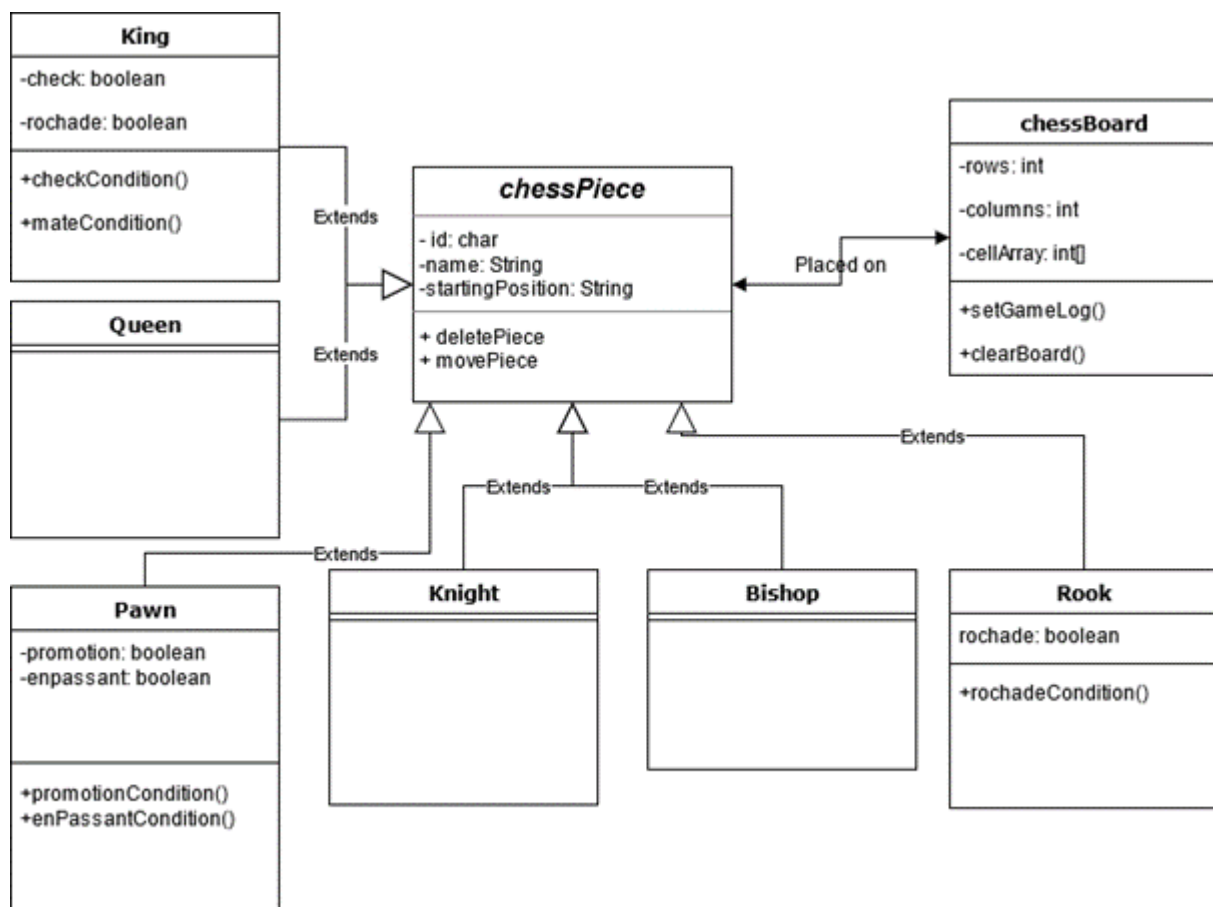
Sobald man am Zug ist, hat man folgende Möglichkeiten:

- Ausführung eines Zuges mithilfe der GUI. Klick auf das Figuren Feld und anschließend auf das zu ziehende andere Feld oder mit den Pfeiltasten und Leertaste die Auswahl der Spielfigur und Zielfeld.
- Ausführung eines Zuges in der Konsole per Koordinatenangabe (F5 nach G6)
- Einen Zug rückgängig machen

Gewisse Züge ändern die Farbe des Feldes, auf dem sich der König befindet, um ein Schach zu signalisieren. Dazu auch die Einblendung „Schach!“.

5.1.4 Die Software-Architektur

Dieser Punkt wird noch ausgiebig diskutiert. Hier ist ein erstes UML Klassendiagramm, um zu zeigen, wie eine Implementation aussehen kann:



5.1.5 Bildquellen

- <https://www.schachbund.de/downloads.html?file=files/dsb/srk/2019/FIDE-Regeln-2018-Final-DEU.pdf&cid=43465>.
- <https://www.kiknet-schachbund.org/unterrichtsmaterial/2-zyklus-3-zyklus/>
- <http://www.ich-lerne-schach.de/node/12/>

5.2 Rummikub

5.2.1 Grundsätzliches

Rummikub ist ein Spiel basierend auf Spielsteinen, das mit mindestens 2 und bis zu 4 Spielern gespielt werden kann. Es gibt 106 Spielsteine im Spiel, von denen 104 nummeriert und 2 Joker sind.

- **Spielsteine**

Die nummerierten Spielsteine haben einen Wert von 1 bis 13 und sind in 4 Farben unterteilt (blau, rot, gelb und schwarz), wobei es jeweils 2 Sets mit 13 Spielsteinen gibt. Jeder Spieler hat ein Sack zum Lagern der Spielsteine.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												

www.PrintableBoardGames.net

5.2.2 Regeln und Spielablauf

Setup

Die Spielsteine werden mit der Vorderseite nach unten auf dem Spielbrett verteilt. Jeder Spieler zieht einen Spielstein und deckt ihn auf. Nachdem alle Spieler einen Spielstein aufgedeckt haben, beginnt der Spieler, dessen Spielstein den höchsten Zahlenwert hat, das Spiel. Die Spielsteine kommen zurück in den Spielsteinstapel/Sack. Jeder Spieler erhält 14 zufällige Spielsteine, die

auf seinem Stapel angeordnet werden. Das Spiel beginnt mit dem Startspieler und wird im Uhrzeigersinn fortgesetzt.

5.2.3 Verlauf

Damit ein Spieler einen ersten Zug machen kann, muss ein Set (oder Sets) mit einem Wert von mindestens 30 Punkten gespielt werden. Die Punktwerte werden vom Nennwert jedes gespielten Spielsteins genommen, wenn der Joker gespielt wurde, wird der Wert angenommen, von dem der Spielstein, an dessen Stelle der Joker verwendet wird, ausgeht. In diesem ersten Zug kann der Spieler keine Spielsteine eines anderen Spielers verwenden. Wenn der Spieler den ersten Zug nicht ausführen kann, muss er einen einzelnen Spielstein vom Spielsteinstapel nehmen und in seine Ablage legen. Wenn dies der Fall ist, ist sein Zug vorbei und der nächste Spieler ist am Zug.

Sobald ein Spieler seinen ersten Zug gemacht hat, kann er in seinem nächsten und den folgenden Zügen einen oder mehrere Spielsteine aus seinem Stapel ausspielen, um Gruppen zu bilden oder zu ergänzen. Wenn der Spieler keine Spielsteine ausspielen kann oder will, muss er den obersten Spielstein vom Spielsteinstapel nehmen und ihn zu seiner Ablage hinzufügen und damit seinen Zug beenden.

Wenn ein Spieler den ersten Zug nicht macht, kann er keine Spielsteine durch Hinzufügen oder Bilden von Gruppen spielen. Ein Spieler kann nur Spielsteine spielen, nachdem er den ersten Zug gemacht hat.

Die Spieler können Spielsteine spielen, indem sie sie zu bereits auf dem Spielbrett befindlichen Sets hinzufügen (entweder von ihnen selbst oder von anderen Spielern). Die einzige Grenze für die Länge eines Sets sind die Extremwerte der Spielsteine. Es kann nur 4er-Gruppen geben, da sich Farben innerhalb einer Gruppe nicht wiederholen dürfen.

Sätze

Alle Spielsteine im Spiel müssen in Sätzen von mindestens 3 Steinen angeordnet sein. Die 2 gültigen Satztypen werden Straßen und Gruppen genannt. Eine Straße besteht aus drei oder mehr gleichfarbigen Spielsteinen in fortlaufender Nummernreihenfolge. Eine Gruppe besteht aus drei oder vier gleichwertigen Spielsteinen in unterschiedlichen Farben.



Vorhandene Spielsteine manipulieren

Während des Zuges eines Spielers dürfen bereits gespielte Spielsteine in Sätzen manipuliert werden, damit weitere Steine gespielt werden können. Am Ende des Zuges müssen alle gespielten Spielsteine in gültigen Sätzen liegen.

- **Verschieben einer Straße**

Die Spieler können das entsprechende Plättchen an einem Ende einer Straße hinzufügen und einen Spielstein vom anderen Ende entfernen, um ihn anderswo zu verwenden.

- **Aufteilung einer Straße**

Die Spieler dürfen lange Straßen teilen und die entsprechenden Spielsteine in die Mitte legen.

- **Ersetzen in einer Gruppe**

Die Spieler können jeden beliebigen Spielstein in einer Gruppe mit drei Spielsteinen durch einen Spielstein der vierten Farbe und des gleichen Werts ersetzen.

- **Entfernen von Spielsteinen**

Solange die verbleibenden Spielsteine eine gültige Straße bilden, können Spielsteine von den Enden der Läufe entfernt werden. Aus einer Gruppe mit vier Spielsteinen kann ein beliebiger Spielstein entfernt werden.

- **Joker-Ersatz**

Ein Joker kann vor dem ersten Zug zurückgeholt werden. Ein Joker kann aus einem Satz entnommen werden, indem er durch einen Spielstein

mit demselben Zahlenwert und derselben Farbe, die er repräsentiert, ersetzt wird. Der Joker kann aus der Ablage des Spielers oder vom Tisch genommen werden. Im Falle einer 3er-Gruppe kann der Joker durch den Spielstein einer der fehlenden Farben ersetzt werden. Ein ersetzter Joker muss im selben Zug des Spielers als Teil eines neuen Sets verwendet werden. Ein Satz, der einen Joker enthält, kann um Spielsteine erweitert, geteilt oder aus ihm entfernt werden. Der Joker kann auf jede mögliche Weise verschoben oder ersetzt werden, solange Sie einen Satz von mindestens drei Spielsteinen beibehalten.

- **Geerntete Fliesen**

Im Laufe einer Runde muss ein Spielstein, der aus einem bestehenden Satz "geerntet" wird, während des Zuges gespielt werden; er kann nicht zur späteren Verwendung aufbewahrt werden.

Ende des Spiels

Eine Runde endet, wenn ein Spieler keine Steine mehr hat. Die Werte aller Steine, die die anderen Spieler noch haben, werden addiert und dem jeweiligen Spieler als negative, dem Sieger der Runde als positive Punkte gutgeschrieben. Der Joker zählt dabei 30 Punkte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt.

5.2.4 Anforderungsanalyse

Rummikub ist ein Spiel, das mindestens von 2 Spielern gespielt werden muss. Die Umsetzung für 4 macht es aus 2 Gründen anspruchsvoller: die Benutzeroberfläche und eine gute KI. Die verschiedenen Möglichkeiten, verschiedene Plättchen zu verwenden, die Implementierung, dass ein Spieler Straßen aufteilen kann und auch, dass ein Spieler gegen 3 Spieler spielt, die von der Maschine gesteuert werden, macht es zu einem anspruchsvollen Spiel.

Dieses Spiel wird mit der Option implementiert, mit anderen Spielern zu spielen, die über eine lokale Verbindung verbunden sind. Diese zusätzliche Implementierung erfordert viel Zeitaufwand für die Umsetzung.

Obwohl wir dieses Spiel als anspruchsvoll betrachten, haben wir den Anspruch, das Spiel so zu implementieren, dass es den Kunden überzeugt.

5.2.5 Das Benutzerinterface

Die erste Benutzeroberfläche ist das Menü, das die folgenden Optionen enthält:

- Neues Spiel starten
- Spiel laden
- Statistik
- Spiel beenden

Beim Start eines neuen Spiels wird der Benutzer gefragt, ob er gegen die Maschine oder gegen andere Spieler spielen möchte. Nach diesen beiden Optionen muss der Benutzer wählen, wie viele Spieler es geben soll. Danach beginnt das Spiel mit der eigentlichen Spieloberfläche

In der Statistikoberfläche kann der Benutzer die Top 10 der Spieler sehen, die dieses Spiel gespielt haben.

Die Spieloberfläche hat das Spielbrett in der Mitte, die Spieler werden jeder Kante des Bildschirms zugewiesen, in einer Ecke befindet sich der Spielsteinstapel und in der rechten oberen Ecke befindet sich die Schaltfläche für das In-Game-Menü. Dieses Menü enthält die folgenden Optionen:

- Aufgeben
- Spiel speichern
- Speichern und zurück ins Hauptmenü
- Zurück ins Hauptmenü ohne Speichern.

Wenn das Spiel beendet ist, wird eine Benutzeroberfläche mit der Rangliste der Spieler (vom ersten bis zum zweiten/dritten/vierten) angezeigt. Der Benutzer hat zwei Möglichkeiten, entweder erneut zu spielen oder zum Hauptmenü zurückzukehren.

Wenn der Benutzer am Zug ist, kann er die Spielsteine über das Spielbrett ziehen und sie innerhalb des Spielbretts platzieren.

5.2.6 Die Software-Architektur

- Klassen
 - Spielfeld: Spieler, Spielsteine-stapel
 - Spielstein: Wert, Farbe
 - Rummikub: Spielverlauf
 - Spieler: Name, Punkte, Spielsteine
 - SpielerStapel: Spielsteine
 - Ranking: Spielername, Punkte

5.2.7 Bildquellen

- https://www.printableboardgames.net/preview/Rummy_Cube_Tiles
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Rummikub>

5.3 Skat

Typ	Kartenspiel
Spieler	3 Spieler
Material	Kartendeck mit 32 Karten

5.3.1 Regeln und Spielablauf

Grundsätzliches

- **Spielparteien**
Es spielt in einem Durchgang immer ein Spieler, der "Alleinspieler", gegen die zwei anderen Spieler, die "Gegenspieler". In einem Durchgang kann der Alleinspieler als einziger Spielpunkte verdienen oder verlieren.
- **Runde und Durchgang**
Eine Runde besteht aus 10 Durchgängen. In jedem Durchgang einer Runde spielen nacheinander alle Spieler jeweils eine Karte. Der Spieler mit der stärksten Karte gewinnt den Durchgang und damit die ausgelegten Karten und die mit ihnen verbundenen Kartenpunkte. Später mehr dazu, wie die stärkste Karte bestimmt wird.
- **Kartenpunkte und Sieg**
Es gibt insgesamt 120 Kartenpunkte pro Runde zu erspielen. Die Punkte sind wie folgt verteilt:

[Ass]: 11*P*
[10]: 10*P*
[König]: 4*P*
[Dame]: 3*P*
[Bube]: 2*P*
[9], [8], [7]: 0*P*

Der Alleinspieler braucht 61 Kartenpunkte um zu gewinnen, seine Gegenspieler brauchen zusammen nur 60 Punkte, gewinnen also bei Gleichstand.

- **Spielpunkte**
Gewinnt der Alleinspieler, so bekommt er eine gewisse Anzahl an Spielpunkten. Verliert er, werden ihm doppelt so viele Punkte abgezogen, wie ihm bei einem Sieg angerechnet worden wären. Diese Spielpunkte sind nicht die Kartenpunkte die über Sieg und Niederlage entscheiden, sondern werden anders bestimmt.

Spielpunkte können über die Runden auf einem Art Punktekonto angesammelt bzw. verloren werden. Somit kann auch über mehrere Runde ein Gewinner bestimmt werden. Spielpunkte können auch in den negativen Bereich gehen. Es kann immer nur der Alleinspieler Punkte gewinnen oder verlieren.

Je öfter man also Alleinspieler ist, desto mehr Chancen hat man, Punkte anzuhäufen um das Spiel zu gewinnen. Der Alleinspieler wird zu Beginn der Runde durch das Reizen bestimmt (s. Reizen).

Kartenvergabe

- Hände und Skat

Jeder Spieler erhält 10 Karten, die nur für den jeweiligen Spieler sichtbar sind. 2 Karten kommen verdeckt in die Mitte, den sog. "Skat", womit alle 32 Karten ausgeteilt sind.

- Ausgabereihenfolge

Es wird in folgender Reihenfolge im Uhrzeigersinn ausgeteilt:

3 Karten an jeden Spieler



2 Karten in den Skat



4 Karten an jeden Spieler



3 Karten an jeden Spieler

Reizen

Das Reizen wird etwas anders implementiert es beim analogen Kartenspiel stattfindet:

1. Es reizen sich nicht immer nur 2 Spieler, sondern es werden alle 3 Spieler gleichzeitig zentral gereizt.
2. Es ist nicht möglich die eigene Hand zu überreizen.
3. Wenn zwei Spieler gleich hoch reizen, wird per Zufall entschieden, wer das Spiel als Alleinspieler bestreiten darf.

Wer die Runde als Alleinspieler bestreiten möchte, muss zu Beginn der Runde die anderen Spieler beim Reizen überbieten.

Der Wert, bis zu dem ein Spieler bieten ("reizen") kann, hängt von seinem Blatt (Handkarten) ab und ergibt sich aus der Konstellation der eigenen Buben und dem Farbwert.

Auswahl der Werte der Buben:

♣ ♠ ♥ ♦ : 5	♣ ♠ ♥ ♦ : 2	♣ ♠ ♥ ♦ : 2
♣ ♠ ♥ ♦ : 3	♣ ♠ ♥ ♦ : 3	♣ ♠ ♥ ♦ : 2
♣ ♠ ♥ ♦ : 2	♣ ♠ ♥ ♦ : 4	♣ ♠ ♥ ♦ : 4
♣ ♠ ♥ ♦ : 2	♣ ♠ ♥ ♦ : 2	♣ ♠ ♥ ♦ : 3
♣ ♠ ♥ ♦ : 3	♣ ♠ ♥ ♦ : 2	♣ ♠ ♥ ♦ : 5

Hierbei zählt man von links aus die Anzahl der Buben, welche man in der eigenen Hand hat bis zum ersten Buben den man nicht hat bzw. die Anzahl der Buben die man nicht hat bis zum ersten Buben den man hat und addiert zu dieser Zahl eins.

Die Farbenwerte:

Kreuz: 12 Pik: 11 Herz: 10 Karo: 9 | Grand: 24

Der Farbenwert, den man sich entscheidet zu spielen, stellt den Trumpf dar. Wenn ein Spieler Kreuz als Trumpf haben möchte, so reizt er mit dem Farbenwert Kreuz, wenn Herz als Trumpf besser scheint, reizt er mit dem Farbenwert Herz.

"Grand" ist ein spezieller Farbenwert. Bei ihm sind nur die Buben Trumpf und keine andere Karte irgendeiner Farbe. Da nur 4 Trümpfe im Spiel sind, ist ein Grand schwerer zu gewinnen als ein normales Farbspiel, daher auch der höhere Farbenwert.

Nullspiel:

Nullspiel ist eine andere Weise zu gewinnen. Wenn der Alleinspieler "Null" spielt, darf er keinen einzigen Durchgang gewinnen, sonst verliert er. Bei Nullspiel sind nur die Buben Trumpf. Der maximale Reizwert ist 23. Die Bubenkonstellation hat keinen Einfluss auf diesen Wert.

Beispiel:

Eine Spielerin hat als einzigen Buben den Herz Buben auf der Hand. Es fehlen ihr von links gezählt 2 Buben, Kreuz Bube & Pik Bube. Der Faktor der sich durch die Buben ergibt ist also $2 + 1 = 3$. ("Ohne 2, Spiel 3"). Die Spielerin will am liebsten Karo (Farbenwert 9) als Trumpf spielen, Pik (Farbenwert 11) wäre für sie aber eine Alternative um höher reizen zu können. Sie reizt zunächst bis $3 \times 9 = 27$ um Karo spielen zu können. Allerdings reizt ein anderer Spieler höher, sodass sie nicht mehr auf Karo reizen kann. Nun reizt sie weiter bis $3 \times 11 = 33$ und gewinnt das Reizen und ist in dem folgenden Durchgang die

Alleinspielerin. Sie kann jetzt nur noch Pik (bzw. auch Kreuz) als Trumpf spielen, weil sie für Herz und Karo zu hoch gereizt hat. Grand wäre eine weitere Option.

Spielverlauf

Nach dem Reizen steht der Alleinspieler fest. Dieser bestimmt nun den Trumpf. In der ersten Runde im ersten Durchgang beginnt ein zufälliger Spieler. Danach immer derjenige, der den letzten Stich (3 Karten) gewonnen hat. Bei mehreren Runden startet ab der zweiten Runde immer der rechte Spieler von dem, der die vorherige Runde begonnen hat.

In jedem Durchgang bestimmt die Farbe der ersten Karte, die Farbe des Durchgangs. Sie muss wenn möglich von den anderen Spielern "bedient werden", d.h. die Spieler müssen Karten der gleichen Farbe spielen, es sei denn sie haben keine solchen Karten. Buben zählen zur Trumpffarbe dazu. Wird eine Farbe nicht bedient, so ist die gespielte Karte - unabhängig von Wertigkeit - immer schwächer, es sei denn es ist eine Trumpfkarte. Trumpfkarten sind immer stärker als Nicht-Trumpfkarten. Die stärkste Karte, die gelegt wurde entscheidet den Durchgang.

Die Karten des Durchgangs kommen auf den Stapel des Gewinners und werden am Ende des Spiels, nach 10 Durchgängen, in ihren Werten summiert um den Gewinner der Runde zu bestimmen.

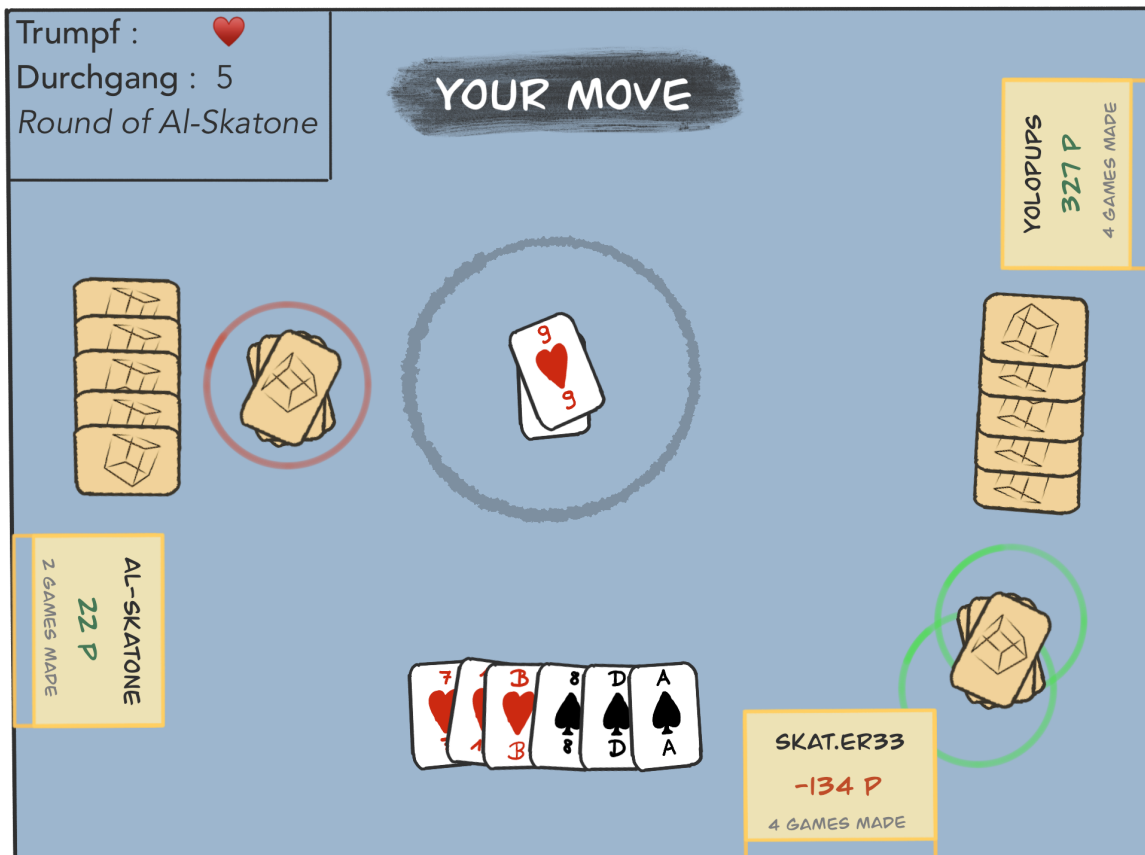
Auf das Punktekonto des Alleinspielers wird bei einem Sieg der Wert des Spiels addiert, sprich das, was der Alleinspieler maximal hätte reizen können mit seinen Buben und der Trumpffarbe.

Beispiel:

Karo ist Trumpf und die Pik Dame wird als erste Karte des Durchgangs gespielt. Der nächste Spieler spielt ein Kreuz Ass, was bedeuten muss, dass er kein Pik mehr auf der Hand hat (Pik Bube ausgeschlossen), da er sonst hätte bedienen müssen. Pik Dame ist hier stärker als Kreuz Ass. Nun wird als letzte Karte des Durchgangs Karo 8 gespielt. Diese Karte ist die stärkste, da Karo Trumpf ist, die anderen Karten äbstichtünd damit den Stich gewinnt.

5.3.2 Design & Architektur

Graphical User Interface



Der Spieler sieht ein Spielfeld vor sich auf dem sowohl seine als auch die Karten der Gegner gezeigt werden. Am oberen Rand werden aktueller Durchgang, aktuelle Trumpffarbe und der Name des Alleinspielers angezeigt. Im restlichen Bild sieht der Spieler seine Karten offen vor sich. Die Gegner befinden sich links und rechts des Spielers, deren Karten sind verdeckt. Für jeden Spieler werden Name und aktuelle Punktzahl angezeigt. Zum Spielen kann der Spieler Karten mit der Maus anklicken, woraufhin die Karte auf den Stapel in die Mitte gelegt wird. Während des Reizens stehen entsprechende Buttons zur Verfügung.

Architektur

• Enums

- Karten-Typ: A, K, D, B, 10, 9, 8, 7
- Karten-Farbe: Kreuz, Pik, Herz, Karo
- Spiel-Modus: Farbspiel, Grand, Null

- **Klassen**

- Spielfeld: 3 Spieler, verschiedene Kartenstapel, Spielinformationen, Scores
- Skat: Spielzyklus
- Karte: Stich?, Kartenwert, Kartenfarbe, KartenTyp
- Spieler: Name, Spielpunkte, Kartenrunde, Blatt, Hand, Stapel
- Punktestand: Spielername, Punkte

5.3.3 Anforderungen & Anspruch

Obwohl das Spiel ein Kartenspiel ist, weist es eine ziemlich hohe Komplexität auf. Insbesondere das Reizen und die verschiedenen möglichen Spielmodi machen das Spiel spannend und durchaus herausfordernd in der Implementierung. Das Ziel ist, die zentralen Bestandteile des Spiels korrekt und anschaulich darzustellen.

Da wir außerdem eine Online-Mehrspielerfunktion und eine vernünftige KI implementieren werden, sind wir der Überzeugung, dass das Spiel damit in jeder Hinsicht als "anspruchsvoll" qualifiziert ist.

5.4 Die Siedler von Konstanz

5.4.1 Einführung

Das Spiel "Die Siedler von Konstanz" nimmt sich das Spiel "Die Siedler von Catan" zum Vorbild. Hierbei handelt es sich um ein Brettspiel für 2 - 4 Spieler, indem es das Ziel ist Siedlungen und Städte zu bauen um Siegespunkte zu erhalten. Der erste Spieler mit 10 Siegespunkten hat gewonnen. Das Spielfeld besteht aus 18 sechseckigen Rohstofffeldern, die jeweils mit einer Glückszahl zwischen 2-12 versehen werden. Aktuell übernimmt diese Beschreibung die Bezeichnungen von „Die Siedler von Catan“. Während der Entwicklung werde wir das Szenario und die Bezeichnungen für die Spielelemente dem Namen entsprechend anpassen. Die Spielweise bleibt die gleiche.

5.4.2 Spielelemente

- **Spielfeld** Das Spielfeld besteht aus 17 sechseckigen Rohstofffeldern, die jeweils mit einer Glückszahl zwischen 2-12 versehen werden. Rohstofffelder. In der Mitte befindet sich ein Wüstenfeld, dieses ist neutral und dient lediglich als Startpunkt für den Räuber.
- **Rohstoffe** Das Spiel beinhaltet die Rohstoffe Holz, Lehm, Erz, Wolle und Getreide. Sie werden für den Bau von Gebäuden und den Kauf von Entwicklungskarten verwendet.
- **Straßen** Straßen werden entlang der Kanten zwischen zwei Rohstofffeldern errichtet. Sie verbinden Siedlungen und Städte miteinander. Im Folgenden sind Straßen nicht in den Begriff „Gebäude“ eingeschlossen.
- **Gebäude - Siedlungen und Städte** Siedlungen und Städte sind für die Erwirtschaftung von Rohstoffen notwendig und verleihen dem Besitzer Siegespunkte. Sie können auf den Eckpunkten zwischen drei Rohstofffeldern gebaut werden. Voraussetzung ist, dass der Eckpunkt durch Straßen mit einer anderen Stadt/Siedlung des selben Spielers verbunden sind.
- **Siegespunkte** Spielende können Siegespunkte erhalten indem sie Städte (1 SP) oder Städte (2P) bauen.

5.4.3 Spielvorbereitung

1. Die Rohstofffelder werden zufällig verteilt, ebenso die Glückszahlen. Lediglich die Gesamtform des Spielfelds und die Position der Wüste in der Mitte sind immer vorgegeben.

2. Die Zugreihenfolge wird für den Rest des Spiels ausgelost.
3. Die Spielenden dürfen 2 mal der Reihe nach jeweils eine Siedlung und eine Straße auf dem Spielfeld platzieren. Die zweite Siedlung muss hierbei nicht mit der ersten verbunden sein. Die allgemeinen Bauregeln werden später erklärt.
4. Alle Mitspielenden erhalten Startrohstoffe. Hierfür wählen sie eine ihrer Siedlungen und erhalten die Rohstoffe, die auf den angrenzenden Felder abgebildet sind.

5.4.4 Spielblauf

Alle Spielenden kommen nun entsprechend der Zugreihenfolge nacheinander dran:

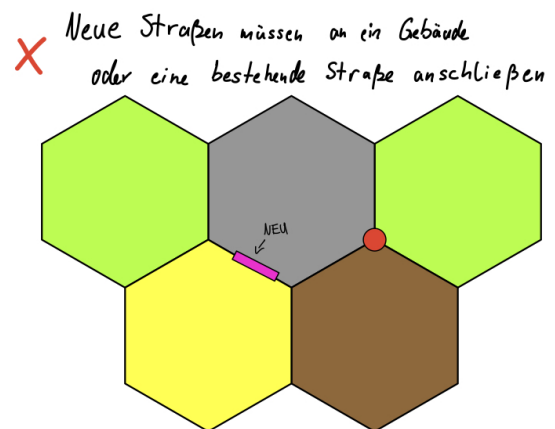
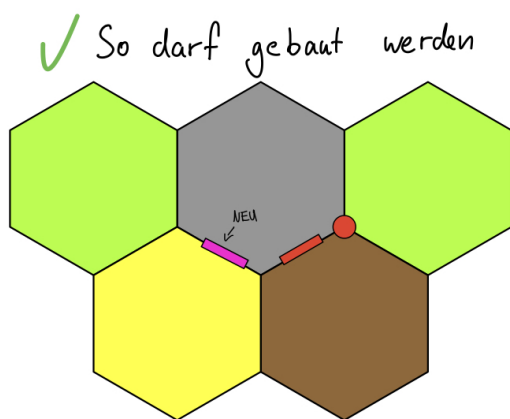
1. Es werden 2 Würfel geworfen. Die Summe der Augenzahlen stellt eine Glückszahl dar. Alle Spielenden (nicht nur der Würfelnde), die eine Siedlung oder eine Stadt an einem Rohstofffeld mit der gewürfelten Glückszahl errichtet haben, erhalten pro Siedlung einen und pro Stadt zwei Einheiten des abgebildeten Rohstoffs in Form von Rohstoffkarten.
2. Folgende Aktion können mit beliebiger Reihenfolge und Häufigkeit ausgeführt werden:
 - Gebäude errichten
 - Rohstoffe handeln

Gebäude errichten

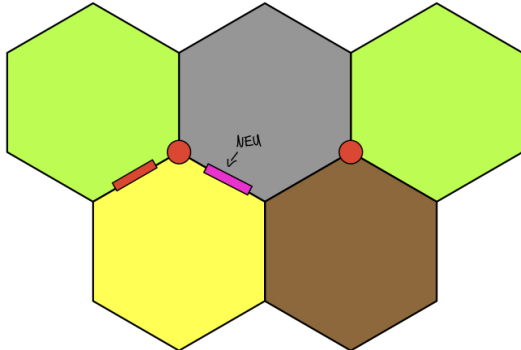
Für das Bauen von Gebäuden gelten folgende Kosten und Regeln:

Straßen

Neue Straßen müssen an vorhandene Straßen oder Gebäude anschließen



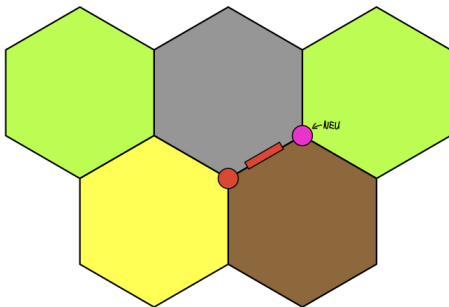
✓ So darf gebaut werden



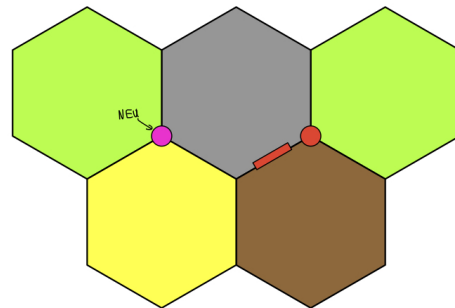
Gebäude

Gebäude müssen mindestens 2 Kreuzungen von anderen Gebäuden (egal welcher Farbe) Abstand haben und müssen an eine Straße gebaut werden.

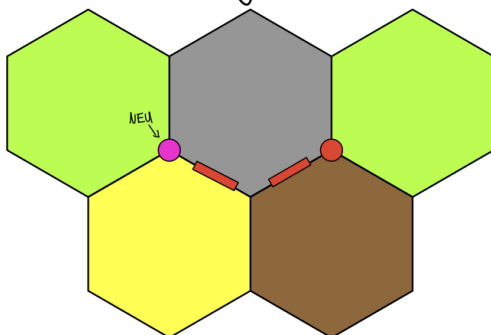
✗ Gebäude dürfen nicht nebeneinander liegen



✗ Neue Gebäude müssen an einer Straße liegen



✓ So darf gebaut werden



Rohstoffe handeln Im Verhältnis 4 zu 1 können gleiche Rohstoffkarten bei der Bank gegen einen Rohstoff der Wahl getauscht werden. Zudem kann der

Spieler, der am Zug ist, anderen Spieler Tauschangebote machen. Diese können die Angebote annehmen, ablehnen oder verhandeln.

5.4.5 Spielende

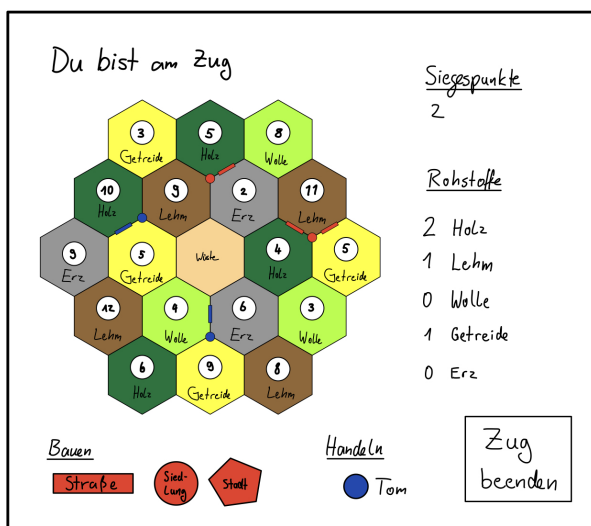
Das Spiel endet, sobald ein Spieler 10 Siegespunkte erreicht und somit das Spiel gewinnt.

5.4.6 Anforderungen

Die größte Herausforderung wird wahrscheinlich der Aufbau eines geeigneten Koordinatensystems für die hexagonale Struktur. Dieses System sollte es möglichst einfach erlauben Rohstofffelder, Straßen und Siedlungen/Städte zu kennzeichnen und zu erkennen, wie diese aneinander angrenzen. Zudem sind im originalen Spiel viele Zusatzfunktionen enthalten, die das Spiel sehr komplex machen. Falls das einfacher klappt als erwartet, existieren verschiedene Erweiterungen für das Spiel, die neue Elemente einfügen und bestehende verändern. Nach oben sind die Möglichkeiten hier dementsprechend groß. Um diese Herausforderungen zu meistern nehmen wir uns zunächst als Ziel, die Basishandlungen und Regeln des Spiels umzusetzen und lassen folgende Elemente zunächst außen vor: Räuber, Häfen, Entwicklungskarten.

5.4.7 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche des Spiel könnte etwa folgendermaßen aussehen:



Im Zentrum steht das Spielfeld. Rechts sind die aktuellen Siegespunkte und Rohstoffe zu sehen, unterhalb des Spielfelds können Aktion ausgewählt werden.

5.4.8 Formale Anforderungen

Aufgrund des komplexen Spielfelds (Hexagonale Felder, Gebäude, Zahlen), ist eine Darstellung in der Konsole nicht sinnvoll. Zudem ist das Spiel nicht in einem Hotseat-Modus spielbar, da die Spieler teilweise gleichzeitig ihre (geheimen) Handkarten sehen müssen (z.B. zum Tauschen). Somit ist ein (Online-)Mehrspielermodus und eine GUI erforderlich.

5.4.9 Software Architektur

Als Grundstruktur sind folgende Objekte vorgehen:

- **Enums**

- Farbe: Rot, Grün, Blau, Gelb
- Rohstoff: Holz, Lehm, Erz, Wolle, Getreide
- Gebäudetyp: Siedlung, Stadt

- **Klassen**

- Gebäude: var position: (Eck-)Position, var typ: Gebäudetyp, var farbe: Farbe
- Straße: var position: (Kanten-)Position, var farbe: Farbe
- Rohstofffeld: var position: (Feld-)Position, var rohstoff: Rohstoff, var glückszahl: int
- Spielbrett: var felder[]: Rohstofffeld, var gebäude[]: Gebäude, var straßen[]: Straße
- Kartensammlung: var anzahlen[5]: int, int getAmount(Rohstoff)
- Würfel: int getRoll(void)

Weitere Untergliederungen sowie konkrete Funktionen müssen noch geplant werden.

5.5 TicTacToe

TicTacToe wird nur am Rande in das Framework integriert und steht bewusst nicht im Mittelpunkt wie die anderen Spiele, da die 5 Versionen nicht in Gruppen- sondern in Einzelarbeit entstanden sind.

Die verschiedenen Version werden so eingebunden, wie sie von den einzelnen Gruppenmitgliedern implementiert wurden.

6 Design, Architektur and technische Anforderungen

Da die vier Spiele an sich keine Gemeinsamkeiten haben, die sich eignen geteilt zu werden, werden keine Klassen in mehreren Spielen genutzt. In den jeweiligen Spielbeschreibungen wird näher auf Design und Architektur eingegangen. (→ Spiele)

7 Benutzeroberfläche

Das Menü der Spielesammlung wird der Ausgangspunkt sein, von dem aus alle Spiele, sowie Einstellungen und Rankings erreicht werden können. In den Einstellungen wird das Nötigste einzustellen sein, wie beispielsweise die Hintergrundfarbe. Die Rankings, welche durch das Menü zu erreichen sind, sind eine Zusammenstellung aus allen Spiele-Rankings, sodass spieleübergreifender Wettbewerb möglich ist.

Auf die Spiele kann über einen eigenen Button zugegriffen werden. Die einzelnen Spiele sind in sich äußerst unterschiedlich, weshalb die spielspezifischen Optionen wie Name oder Spielmodus erst in den jeweiligen Spielen selbst einstellbar sind. Von jedem Spiel aus kann wieder ins Menü zurückgekehrt werden, sodass dieses idealerweise Beginn und Ende jeder Spielerfahrung ist.

8 Anforderungen an die Software

Die Anforderung an die Software ist alle 4 Spiele korrekt zu implementiert in einem GUI darzustellen. Der Spieler soll von einem Menü Zugriff auf bestimmte Einstellungen haben und von dort aus auf die jeweiligen Spiel-Interfaces gelangen können.

Die Anforderungen an die jeweiligen Spiele sind in den Spiel-Kapiteln selbst erläutert. (→ Spiele)